

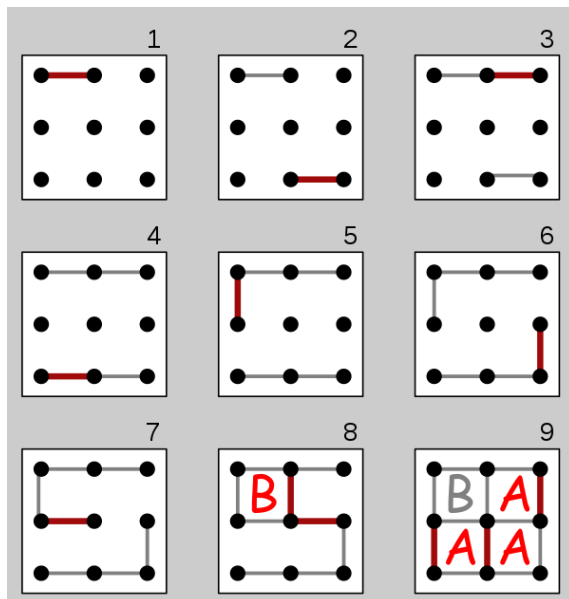
Sistemas Multiagente

Parcial

15 de diciembre 2022

Ejercicio 1

Puntos y Cuadrados es un juego de lápiz y papel para dos jugadores. El juego comienza con una cuadrícula vacía de 3x3 puntos. Los jugadores se turnan para agregar una línea horizontal o vertical entre dos puntos adyacentes no unidos. El jugador que completa el cuarto lado de un cuadrado de 1x1 gana un punto y juega de nuevo. El punto se señala colocando una marca que identifique al jugador que lo hizo. No se puede saltar turnos. El juego termina cuando no es posible dibujar más líneas. El ganador es el jugador que obtuvo más puntos. La figura de la izquierda muestra un ejemplo de partida. Comienza jugando A y luego se alternan hasta el estado 7. Ahí, B cierra el cuadrado superior izquierdo sumando un punto y juega de nuevo conectando el punto central con el de su derecha (estado 8). Esto habilita al jugador A a cerrar los 3 cuadrados restantes dibujando 3 líneas consecutivas. La partida termina y A gana 3-1 (estado 9).



consecutivas. La partida termina y A gana 3-1 (estado 9).

1. Defina una función de evaluación paramétrica que utilice al menos dos funciones básicas independientes.
2. Demuestre que ordena correctamente los estados finales.
3. Ilustre la aplicación de la función en el ejemplo a partir del estado 6 variando la profundidad y analice con el mayor detalle posible los resultados. Ayuda: considere profundidades iguales a 1 y 2 y tenga en cuenta las simetrías en el desarrollo del árbol.

Ejercicio 2

Kuhn Poker es una variante de Poker que se juega con tres cartas: K, Q y J con el orden habitual: $K > Q > J$. Cada jugador contribuye con \$1 al pozo antes de que comience el juego. Las cartas se barajan y se da una a cada jugador. Cada uno conoce solamente su propia carta. El juego se desarrolla de manera alternada. En cada turno, el jugador puede “pasar” o “apostar” \$1. Si un jugador pasa luego de una apuesta, el juego termina y el pozo va al oponente. Luego de dos “pasar” o “apostar” sucesivos, ambos jugadores dan vuelta sus cartas y el que tiene la carta más alta gana.

P1	P2	P1	Resultado
pasar	pasar		Jugador con la carta más alta gana 1
pasar	apostar	pasar	P2 gana 1
pasar	apostar	apostar	Jugador con la carta más alta gana 2
apostar	pasar		P1 gana 1
apostar	apostar		Jugador con la carta más alta gana 2

1. Dibuje el árbol del juego asumiendo que P1 (agente) juega primero.
2. Calcule los valores del juego para minimax y determine la estrategia para agente.

Ejercicio 3 (Defensa del obligatorio)

Describa de manera concisa las funciones de evaluación utilizadas en el obligatorio, explique los objetivos buscados con cada una de ellas y analice los resultados obtenidos.